Estudiantes: Beymar Condori y Bismark Sucojayo

Ejercicio 1 – Hospital "Vida Sana"

El hospital "Vida Sana" quiere modernizar el manejo de su información. Actualmente, todo se registra en carpetas físicas, lo que genera problemas: se pierden documentos, los médicos tardan en encontrar la historia clínica de los pacientes y no hay control claro de citas y tratamientos.

La dirección del hospital ha decidido implementar un sistema de base de datos que permita registrar y consultar información de manera más rápida y segura.

Tareas

Planificación del proyecto

¿Qué se espera lograr con este sistema de base de datos en el hospital?

Modernizar el manejo de la información evitando que se evite la perdida de documentos, la demora para poder encontrar las historias clínicas de los pacientes y mejorar el control de citas y tratamientos

Problema a resolver

Perdida de documentos

Beneficio esperado

Digitalizar los documentos para evitar las perdidas de los mismos

Problema a resolver

La demora en encontrar el historial clínico de un paciente

Beneficio esperado

Mas rapidez a la hora de consultar el historial clínico de un paciente

Problema a resolver

Control claro de citas

Beneficio esperado

Mas claridad y organización a la hora de dar las citas medicas

¿Cuáles serían los objetivos principales?

modernizar la gestión de información hospitalaria

Definición del sistema

¿Qué tipo de información debería manejar el sistema?

Pacientes, médicos, tratamientos, diagnósticos, recetas, medicamentos, horarios, enfermedades, citas medicas

¿Qué operaciones básicas debería permitir (consultar, actualizar, eliminar)?

Consultar diagnósticos, registrar pacientes, registrar citas, actualización de diagnósticos, actualizar citas.

Recolección y análisis de requisitos

Identificar los datos mínimos que deben registrarse

Pacientes(nombre, apellido, edad, tipo de sangre, alergias, cedula de identidad, peso, altura, problemas medicos)

Médicos(nombre, especialidad, experiencia, turno de trabajo, contacto)

Citas medicas(fecha, nombre del doctor, nombre del paciente, hora de la cita, nombre del hospital, dirección del hospital, consultorio asignado)

Preguntas adicionales para los usuarios:

- **A médicos:** ¿Qué información específica de la historia clínica necesita visualizar con mayor urgencia durante una consulta?
- **A administrativos:** ¿Cómo se gestionan actualmente las urgencias cuando no hay citas disponibles en el sistema manual?
- **A pacientes:** ¿Le gustaría recibir notificaciones automáticas (vía SMS o correo) para recordar sus citas?

Ejercicio 2 – Gimnasio “StrongFit”

El gimnasio “StrongFit” lleva sus registros de manera manual en cuadernos: los socios anotan sus pagos, los entrenadores llevan rutinas en hojas sueltas y no existe un control claro de asistencia. Esto provoca confusiones, como clientes que reclaman haber pagado y rutinas que se extravían.

El gimnasio quiere una base de datos que centralice la información y permita un mejor control.

Tareas

Planificación del proyecto

¿Qué beneficios obtendría el gimnasio al usar un sistema de base de datos?

La centralización de la información en una base de datos permitirá un control administrativo mucho más eficiente y profesional

¿Qué problemas actuales se solucionarían?

Se eliminarían las confusiones sobre los estados de pago de los clientes y se evitaría el extravío de las rutinas de entrenamiento que actualmente se llevan en hojas sueltas.

Definición del sistema

¿Qué datos debería almacenar el sistema?

Información personal de socios, historial de pagos, perfiles de entrenadores, detalles técnicos de las rutinas y registros de asistencia diaria.

¿Qué funcionalidades mínimas debería tener (ej. registro de socios, pagos, rutinas, asistencia)?

Registro y alta de nuevos socios, gestión de cobros y mensualidades, asignación de rutinas personalizadas y seguimiento de asistencia

Recolección y análisis de requisitos

Identificar los datos mínimos a registrar:

Socios (Nombre, código de socio y estado de la membresía.).

Pagos (Monto, fecha del pago, método de pago y concepto (mensualidad, inscripción).).

Entrenadores (Nombre y especialidad (ej. musculación, yoga, cardio).).

Rutinas (Nombre del ejercicio, número de series, repeticiones y días de la semana asignados.).

Proponer 2–3 preguntas que los administradores deberían responder antes de diseñar la base de datos.

Preguntas para los administradores:

1. ¿Existen diferentes categorías de membresía (ej. VIP, Estándar, Solo mañanas) que afecten el precio o el acceso?
2. ¿El sistema debe bloquear automáticamente el acceso a los socios que tengan pagos pendientes?
3. ¿Se requiere que el sistema genere reportes de asistencia para identificar cuáles son las horas de mayor afluencia en el gimnasio?